

Conciliación de pagos asistida por IA con aprobación humana (n8n)

Manuel Saavedra · 2026-10-03 · Repositorio: <https://github.com/manuXD270516/n8n-ai-reconciliation-workflow>

n8n CE 2.41.6 FastAPI (API propia) Ollama qwen2.5:7b Mailpit Playwright Docker Compose datos sintéticos

Qué proceso automatiza

La conciliación de un extracto bancario contra el libro mayor interno. Un webhook recibe el extracto (CSV o JSON) y n8n lo valida. Luego n8n lo ingiere en la API de conciliación, lanza el run de reglas determinísticas y espera el resultado con polling acotado. Para cada excepción pide la investigación de la API y clasifica la excepción con un LLM local, cuya salida se valida y tiene fallback determinístico. Después envía un correo con un formulario de aprobación y espera la decisión humana (nodo Wait). Esa decisión se registra en la API como decisión auditada e idempotente, caso por caso. Al final, n8n envía un reporte con métricas y tiempos. La IA nunca decide.

Sistemas, APIs y herramientas integradas

- **n8n Community Edition**, self-hosted con imagen fijada por digest. Nodos usados: 1 webhook, 1 scheduleTrigger, 13 code, 5 if, 2 respondToWebhook, 3 jwt, 16 httpRequest, 2 wait, 1 stopAndError, 2 emailSend, más un workflow con Error Trigger.
- **API de conciliación** (FastAPI, proyecto propio *fintech-ai-reconciliation-agent*): artifacts, batches, runs, results, cases, investigations, recommendations, decisions y audit, con JWT RS256 firmado por el nodo JWT de n8n desde una credencial cifrada.
- **Ollama** local con qwen2.5:7b vía `/api/chat`, salida JSON Schema con enums restringidos y temperatura 0.
- **Mailpit** (SMTP local) para la aprobación, el reporte y las alertas. **Playwright/Chromium** para el e2e, las capturas y este PDF.

Qué desarrollé

- Definí el proceso a automatizar, el alcance y los criterios de aceptación: la IA solo propone, una persona decide y cada decisión queda auditada en la API.
- Dirigí la implementación con agentes de IA (Claude Code) y revisé el diseño resultante: 46 nodos funcionales, 13 nodos Code (validación, polling, prompt, validador de la salida de la IA, fallback y reportes), infraestructura Compose y un `setup.ps1` que importa credenciales y workflows con `n8n import`.
- Validé el resultado con una corrida end-to-end real de 6 escenarios, incluidos los negativos, con verificación independiente en la API y en Mailpit y evidencia JSON.
- Hallazgo: el e2e detectó un bug real en la API (`NEEDS_INFORMATION` responde 500). Quedó documentado y el workflow no expone esa opción.

Resultado medido (corrida real, ejecución n8n #12)

18 transacciones	10 pagos evaluados	6 conciliados EXACT	4 excepciones	4/4 IA válida	4 decisiones auditadas
---------------------	--------------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------------------

Tiempos:

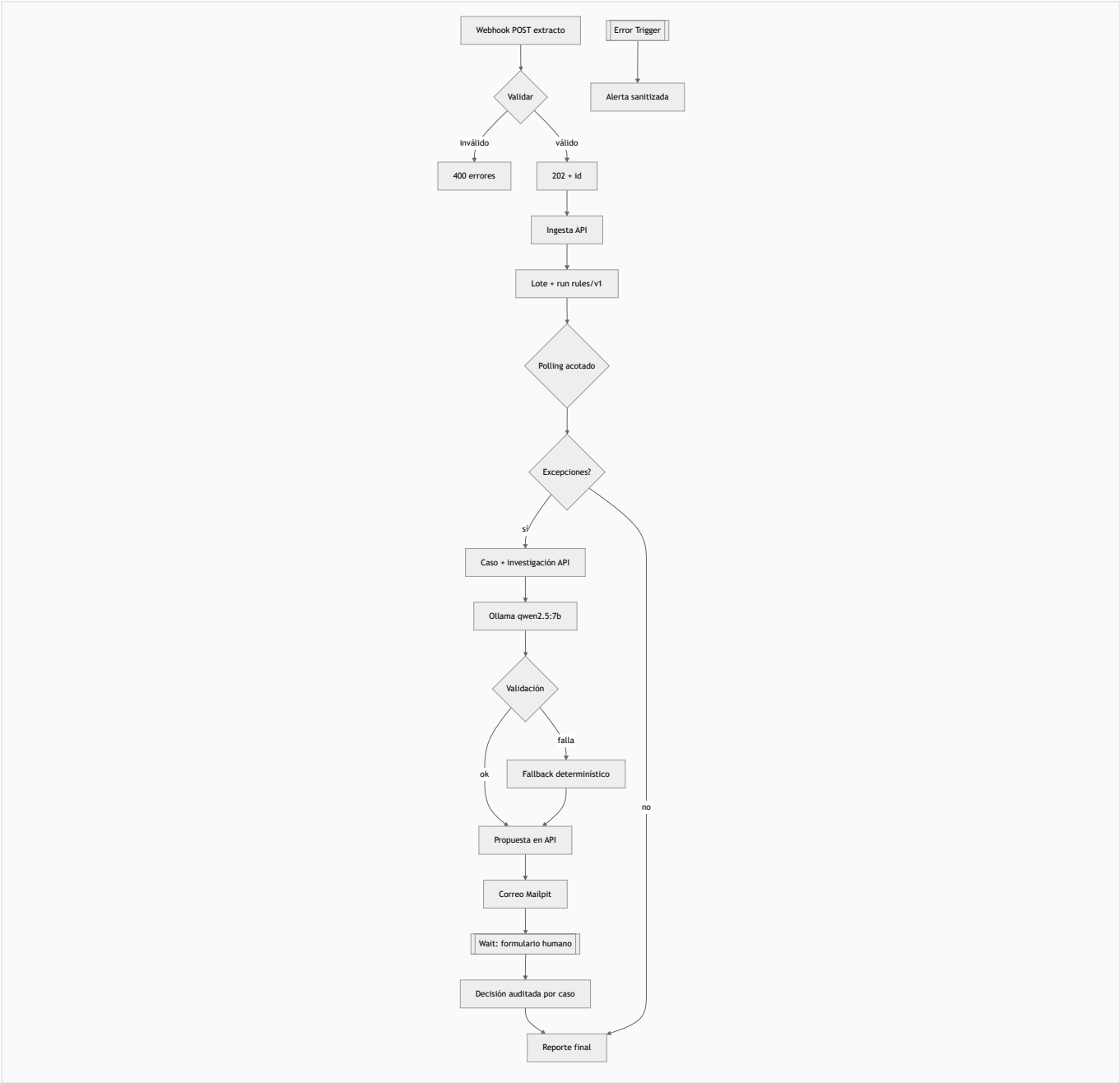
- **Automatizado: 15,4 s** (validación + ingesta 0,3 s, run en la API 0,2 s, investigaciones 4,6 s, IA 8,9 s).

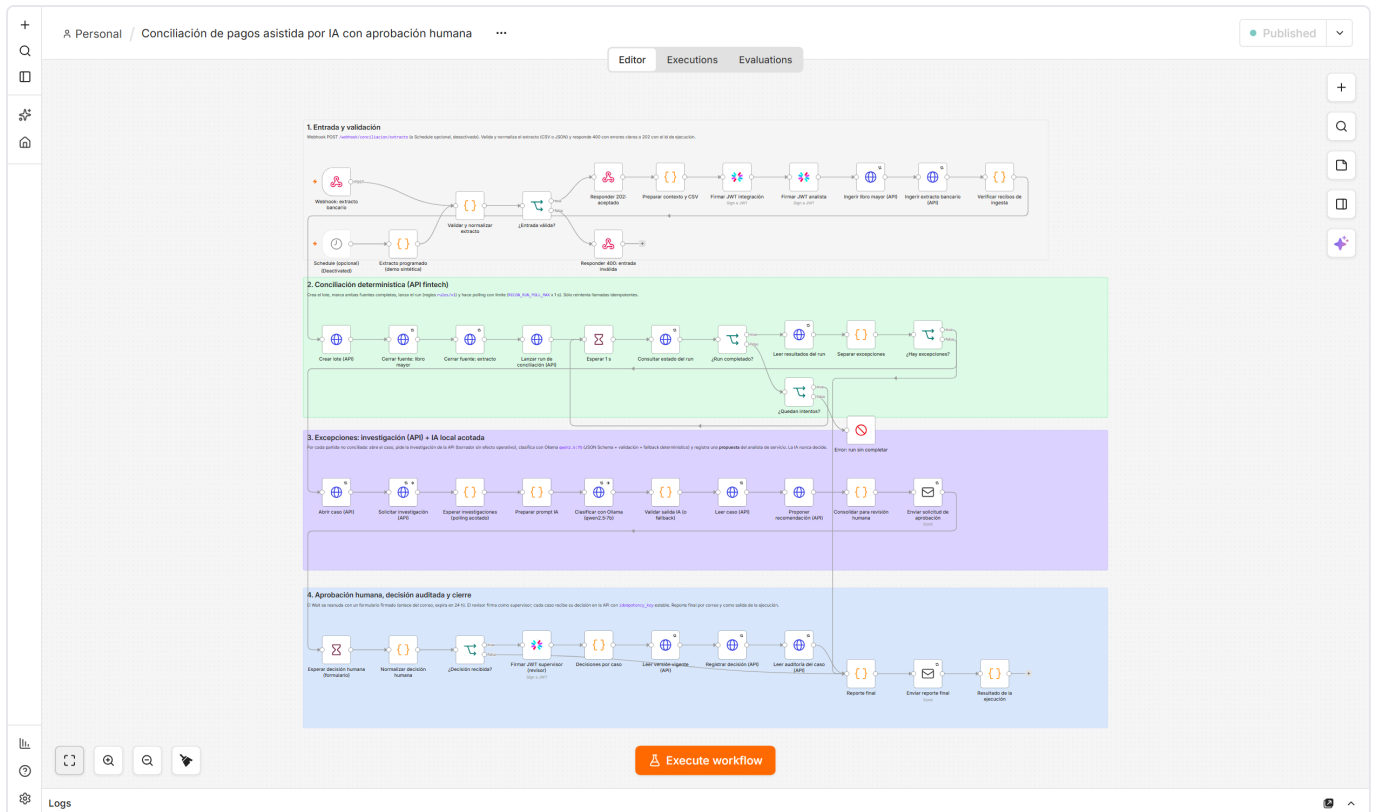
- Espera humana: 2,3 s. Es el formulario llenado por el e2e con Playwright.

Verificaciones del e2e: **43 OK, 0 fallidas.**

Escenario	Ejecución	Resultado verificado
A. Camino feliz	#12	success · 6 EXACT / 4 excepciones · IA válida 4/4 · 4 APPROVE auditadas · idempotencia replayed=true
B. Entradas inválidas	#16, #15, #14, #13	campos y filas inválidas: 400 · CSV con encabezado incompleto: 400 · ventana invertida y cutoff anterior: 400 · cuerpo no JSON (text/csv): 400 · JSON ilegible: 422
C. Ollama caído (falla inyectada)	#17	success · fallback 4/4 (ECONNREFUSED) · 4 REJECT auditadas
D. Respuesta inválida del modelo	#18	success · validador rechazó 4/4 (json_invalido) · fallback · 4 APPROVE
E. Error de API (falla inyectada)	#19 / #20	error en "Crear lote (API)" (422) · Error Trigger envió correo sanitizado
F. Inyección deshabilitada	—	test_fault rechazado con 400

Diagrama del flujo





Canvas del workflow en el editor de n8n (captura real, instancia local).

Capturas de la ejecución

+

Q

📄

⚙️

🏠

📊

🕒

⚙️

Personal / Conciliación de pagos asistida por IA con aprobación humana

Published

Executions

Auto refresh

Oct 3, 02:32:18
Succeeded in 129ms

Oct 3, 02:32:06
Error in 219ms

Oct 3, 02:31:45
Succeeded in 18.652s

Oct 3, 02:31:32
Succeeded in 10.958s

Oct 3, 02:31:30
Succeeded in 44ms

Oct 3, 02:31:30
Succeeded in 49ms

Oct 3, 02:31:30
Succeeded in 49ms

Oct 3, 02:31:30
Succeeded in 58ms

Oct 3, 02:31:10
Succeeded in 17.896s

Oct 3, 02:26:57
Error in 43.467s

Oct 3, 02:26:42
Succeeded in 12.769s

Oct 3, 02:26:40
Succeeded in 58ms

Oct 3, 02:26:39
Succeeded in 59ms

Oct 3, 02:26:39

Editor Executions Evaluations

Oct 3, 02:31:10
Succeeded in 17.896s | 187KB | ID#12 | Autosave

Copy to editor

🗑️

1. Entrada y validación

Responde 200: OK

2. Conciliación determinística (API fitness)

3. Excepciones: Investigación (API) - IA local acotada

4. Aprobación humana, decisión auditada y cierre

Ejecución #12 del camino feliz: todos los nodos ejecutados en verde, incluida la reanudación del Wait.

Mailpit

Mark unread Delete

Download

Return to inbox

n8n-conciliacion@example.test
To: operaciones@example.test
[ERROR] Conciliación de pagos asistida por IA con aprobación humana: ejecución #19 falló en Crear lote (API)

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test [+1]
[Reporte] Conciliación stmt-e2e-inv-20261003063059: 6/10 conciliadas, 4 excepciones, 4 decisiones

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test
[Aprobación requerida] Conciliación stmt-e2e-inv-20261003063059: 4 excepciones

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test [+1]
[Reporte] Conciliación stmt-e2e-down-20261003063059: 6/10 conciliadas, 4 excepciones, 4 decisiones

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test
[Aprobación requerida] Conciliación stmt-e2e-down-20261003063059: 4 excepciones

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test [+1]
[Reporte] Conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059: 6/10 conciliadas, 4 excepciones, 4 decisiones

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test
[Aprobación requerida] Conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059: 4 excepciones

From
To
Subject
Date
Tags

<n8n-conciliacion@example.test>
<revisor@example.test>
[Aprobación requerida] Conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059: 4 excepciones
Sat, 3 Oct 2026, 2:31 am (4.2 kB)
Add tags...

HTML HTML Source Text Headers Raw HTML Check 97% Link Check

Aprobación requerida: conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059

Datos sintéticos. Proveedor prov-alfa · cuenta merchant-01 · USD · tenant n8n-x12

Run cea5a274-70cb-44b1-b258-643cfa12b7cb (rules/v1): 10 partidas, 6 conciliadas, 4 excepciones. Clasificación IA válida en 4/4; el resto usa fallback determinístico.

Pago	Resultado	Propuesta	Resumen para el revisor
pay-n8n-0007	UNMATCHED AMOUNT_MISMATCH	REQUEST_PROVIDER_INFO prioridad media · causa error_de_datos_o_mapeo	El pago pay-n8n-0007 tiene un monto de \$999.99 en el libro mayor y \$989.99 en el extracto bancario, lo que sugiere un error en el mapeo o en los datos proporcionados por el proveedor. IA local qwen2.5.7b (validada) - investigación API: DRAFTED / SUPPORTED
pay-n8n-0008	UNMATCHED STATUS_MISMATCH	REQUEST_PROVIDER_INFO prioridad media · causa error_de_datos_o_mapeo	El pago pay-n8n-0008 de 450.00 USD está en desacuerdo entre el libro mayor y el extracto bancario, con el banco marcando el pago como declined mientras que el libro mayor lo muestra como posted. IA local qwen2.5.7b (validada) - investigación API: DRAFTED / SUPPORTED
pay-n8n-0009	UNMATCHED MISSING_EXTERNAL	REQUEST_PROVIDER_INFO prioridad alta · causa rechazo_o_reverso_del_proveedor	El pago de \$1300.00, referido como pay-n8n-0009, está registrado en el libro mayor pero no aparece en el extracto del banco. Se sugiere solicitar información al proveedor. IA local qwen2.5.7b (validada) - investigación API: NOT_NEEDED
pay-n8n-0010	UNMATCHED MISSING_INTERNAL	REQUEST_ADJUSTMENT_REVIEW prioridad alta · causa error_de_datos_o_mapeo	El pago de \$75.25, referido como pay-n8n-0010, está registrado en el extracto bancario pero no en el libro mayor interno del proveedor prov-alfa. IA local qwen2.5.7b (validada) - investigación API: NOT_NEEDED

La IA no decide: cada fila es una propuesta registrada en la API. Su decisión quedará auditada caso por caso.

Revisar y aprobar o rechazar

Enlace de un solo uso, firmado por n8n. Expira en 24 h. Ejecución n8n #12.

Correo de aprobación en Mailpit: propuestas por excepción, resumen de la IA validada y enlace firmado al formulario.

Aprobación de conciliación (datos sintéticos)

Conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059 (datos sintéticos):
6 conciliadas, 4 excepciones.

1. pay-n8n-0007 · UNMATCHED (AMOUNT_MISMATCH) → REQUEST_PROVIDER_INFO, prioridad media. El pago pay-n8n-0007 tiene un monto de \$999.99 en el libro mayor y \$989.99 en el extracto bancario, lo que sugiere un error en el mapeo o en los datos proporcionados por el proveedor.
2. pay-n8n-0008 · UNMATCHED (STATUS_MISMATCH) → REQUEST_PROVIDER_INFO, prioridad media. El pago pay-n8n-0008 de 450.00 USD está en desacuerdo entre el libro mayor y el extracto bancario, con el banco marcando el pago como declined mientras que el libro mayor lo muestra como posted.
3. pay-n8n-0009 · UNMATCHED (MISSING_EXTERNAL) → REQUEST_PROVIDER_INFO, prioridad alta. El pago de \$1300.00, referido como pay-n8n-0009, está registrado en el libro mayor pero no aparece en el extracto del banco. Se sugiere solicitar información al proveedor.
4. pay-n8n-0010 · UNMATCHED (MISSING_INTERNAL) → REQUEST_ADJUSTMENT_REVIEW, prioridad alta. El pago de \$75.25, referido como pay-n8n-0010, está registrado en el extracto bancario pero no en el libro mayor interno del proveedor prov-alfa.

La decisión se aplica a cada caso por separado y queda auditada en la API.

Decisión *

Aprobar las propuestas

Motivo *

E2E A_camino_feliz: revisado contra el extracto sintético.

Correo del revisor *

revisora.demo@example.test

Submit

Form automated with  n8n

Formulario del nodo Wait, llenado por Playwright en el e2e.

Mailpit

Mark unread

Delete

Download

Return to inbox

n8n-conciliacion@example.test
To: operaciones@example.test
[ERROR] Conciliación de pagos asistida por IA con aprobación humana: ejecución #19 falló en Crear lote (API)

a minute ago

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test [+1]
[Reporte] Conciliación stmt-e2e-inv-20261003063059: 6/10 conciliadas, 4 excepciones, 4 decisiones

a minute ago

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test
[Aprobación requerida] Conciliación stmt-e2e-inv-20261003063059: 4 excepciones

a minute ago

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test [+1]
[Reporte] Conciliación stmt-e2e-down-20261003063059: 6/10 conciliadas, 4 excepciones, 4 decisiones

a minute ago

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test
[Aprobación requerida] Conciliación stmt-e2e-down-20261003063059: 4 excepciones

2 minutes ago

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test [+1]
[Reporte] Conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059: 6/10 conciliadas, 4 excepciones, 4 decisiones

2 minutes ago

n8n-conciliacion@example.test
To: revisor@example.test
[Aprobación requerida] Conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059: 4 excepciones

2 minutes ago

From
To
Subject
Date
Tags

<n8n-conciliacion@example.test>
<revisor@example.test> , <operaciones@example.test>
[Reporte] Conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059: 6/10 conciliadas, 4 excepciones, 4 decisiones
Sat, 3 Oct 2026, 2:31 am (2.8 kB)
Add tags...

HTML

HTML Source

Text

Headers

Raw

HTML Check 99%

Link Check

Reporte de conciliación stmt-e2e-ok-20261003063059:
COMPLETED_WITH_HUMAN_DECISION

Datos sintéticos · ejecución n8n #12 · tenant n8n-x12

• Transacciones recibidas: 18 (9 libro mayor + 9 extracto); aceptadas por la API: 18

• Pagos evaluados: 10 · conciliados EXACT: 6 · excepciones: 4

• Clasificación IA válida: 4 · fallback determinístico: 0

• Decisión humana: **APPROVE** por revisora.demo@example.test · decisiones registradas en la API: 4

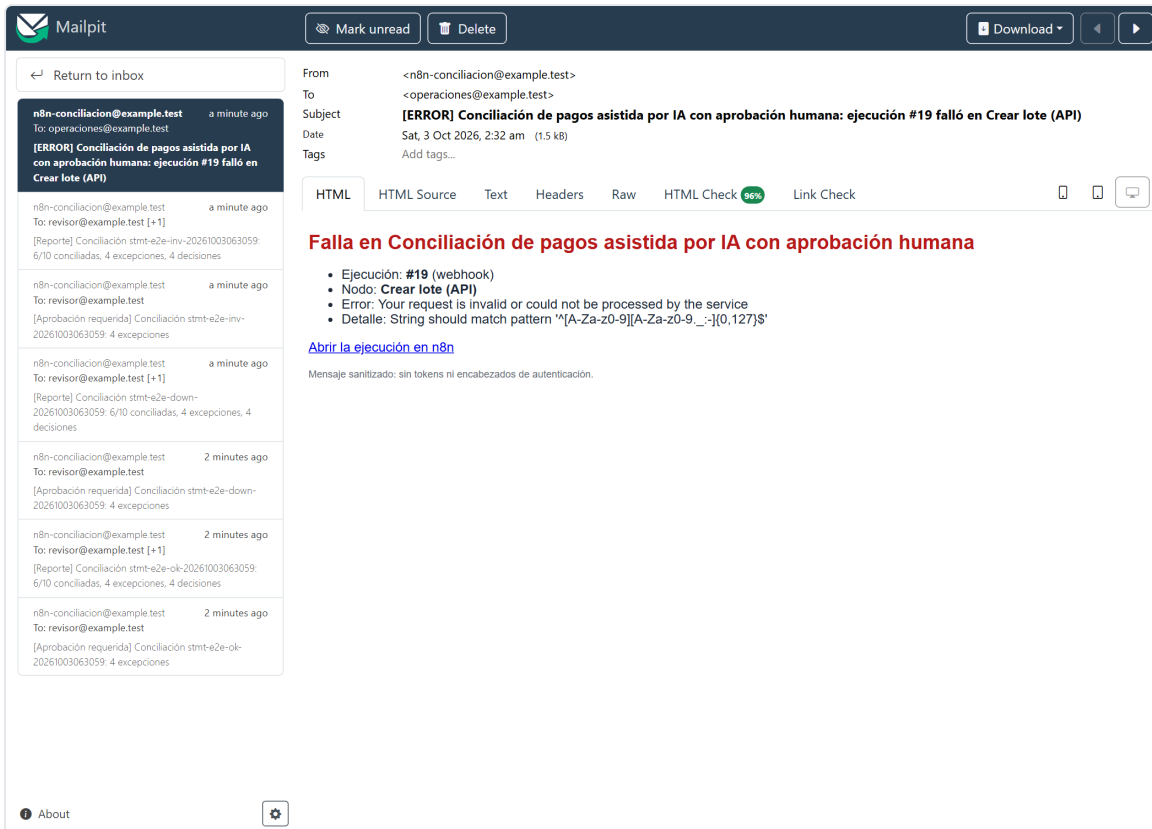
• Tiempos: total 17.7 s · automatizado 15.4 s · espera humana 2.3 s · run en API 0.2 s · IA 8.9 s

Pago	Decisión	Estado del caso	decision_id	Aprobador	Entradas de auditoría
pay-n8n-0007	APPROVE	APPROVED	ee9f3732-eaf6-42f6-a5da-d8e9c07ae8b6	reviewer:revisora.demo@example.test	5
pay-n8n-0008	APPROVE	APPROVED	7c324e0a-b4a0-44e5-8d1c-f542308338a5	reviewer:revisora.demo@example.test	5
pay-n8n-0009	APPROVE	APPROVED	055005d1-69dd-48a2-9252-7676e232c82a	reviewer:revisora.demo@example.test	3
pay-n8n-0010	APPROVE	APPROVED	96343d88-62a8-44a0-8644-7c01d1438478	reviewer:revisora.demo@example.test	3

Aprobar sólo registra la decisión: la API no mueve dinero (operational_effect: none).

About

Reporte final: métricas, decisiones registradas (decision_id, aprobador) y entradas de auditoría.



Alerta del Error Trigger (escenario E), sanitizada sin tokens.

Extracto del workflow exportado

Dos nodos del JSON importable (workflows/conciliacion-ia-aprobacion-humana.json, copia en deliverables/workflow-n8n.json). Las credenciales sólo se referencian por id: no hay secretos embebidos.

```
[
  {
    "name": "Clasificar con Ollama (qwen2.5:7b)",
    "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
    "typeVersion": 4.2,
    "parameters": {
      "method": "POST",
      "url": "={{ $json.ai_request.url }}",
      "sendBody": true,
      "specifyBody": "json",
      "jsonBody": "={{ JSON.stringify($json.ai_request.body) }}",
      "options": {
        "timeout": "={{ Number($env.OLLAMA_TIMEOUT_MS || 90000) }}",
        "batching": {
          "batch": {
            "batchSize": 1,
            "batchInterval": 0
          }
        }
      }
    },
    "retryOnFail": true,
    "maxTries": 2,
    "onError": "continueRegularOutput"
  },
  {
    "name": "Registrar decisión (API)",
    "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
    "typeVersion": 4.2,
    "parameters": {
      "method": "POST",
```

```

"url": "={{ $env.RECON_API_BASE_URL }}/v1/cases/{{ $('Decisiones por caso').item.json.case_id }}/decisions",
"sendHeaders": true,
"headerParameters": {
  "parameters": [
    {
      "name": "Authorization",
      "value": "=Bearer {{ $('Firmar JWT supervisor (revisor)').first().json.token }}"
    }
  ]
},
"options": {
  "timeout": 15000
},
"sendBody": true,
"specifyBody": "json",
"jsonBody": "={{ JSON.stringify({ recommendation_id: $('Decisiones por caso').item.json.recommendation_id, decision:
$('Decisiones por caso').item.json.decision, reason: $('Decisiones por caso').item.json.reason, expected_version: $json.ve
rsion, idempotency_key: $('Decisiones por caso').item.json.idempotency_key }) }}"
},
"retryOnFail": true,
"maxTries": 3
}
]

```

Fragmento del validador de la salida de la IA (nodo Code):

```

function validate(content, ctx) {
  const reasons = [];
  let out;
  try {
    out = JSON.parse(content);
  } catch (err) {
    return { reasons: ['json_invalido'] };
  }
  if (!out || typeof out !== 'object' || Array.isArray(out)) return { reasons: ['no_es_objeto'] };
  const { causes, actions } = ctx.ai_request.allowed;
  if (!causes.includes(out.causa_probable)) reasons.push('causa_fuera_de_enum');
  if (!actions.includes(out.accion_sugerida)) reasons.push('accion_no_permitida');
  const summary = typeof out.resumen_es === 'string' ? out.resumen_es.trim() : '';
  const primary = (ctx.exception.discrepancy_types || [])[0];
  if (CONTRADICTIONS[primary] && CONTRADICTIONS[primary].test(summary)) reasons.push('resumen_contradice_discrepancia');
  if (summary.length < 40 || summary.length > 700) reasons.push('resumen_longitud');
  if (!summary.includes(ctx.exception.payment_ref)) reasons.push('resumen_sin_payment_ref');
  const known = knownAmounts(ctx.exception);
  const normalized = summary.replace(/(\d),(\d{3})(?!\d)/g, '$1$2');
  const mentioned = (normalized.match(/\d+[.,]\d{2}(?!\d)/g) || []).map((m) => Number(m.replace(',', '.')).toFixed(2));
  const invented = mentioned.filter((m) => !known.has(m));
  if (invented.length) reasons.push(`montos_no_respaldados:${invented.join('|')}`);
  return {
    reasons,
    out: {
      causa_probable: out.causa_probable,
      accion_sugerida: out.accion_sugerida,
      prioridad: priority(ctx.exception),
      resumen_es: summary,
    },
  };
}

```

Limitaciones

- **Datos y alcance:** datos sintéticos y entorno local, sin producción. El modelo es local (7B): sus causas probables son sólo propuestas, la prioridad la fija una regla y decide un humano.
- **Fallas inyectadas:** los escenarios C, D y E se provocan con `test_fault`, que sólo se acepta con `RECON_FAULT_INJECTION=true`. No se apagó el Ollama real.
- **Decisión global:** la decisión del formulario aplica a todas las excepciones de la ejecución, aunque se registra caso por caso.

- **Sin probar en el e2e:** el Schedule está desactivado y el timeout de 24 h del Wait no se ejercitó.
- **Bug abierto en la API:** POST /v1/cases/{id}/decisions con decision=NEEDS_INFORMATION responde 500 (DataError) en la API de conciliación (ejecución #10). Mientras tanto, el formulario sólo ofrece Aprobar y Rechazar.